



Sistemas Distribuídos

Professor: Rodrigo da Rosa Righi

Contato: rrrighi@unisinos.br

Aula: 5

Dia/Horário: Sexta-Feira, 19:30 - 22:23

Agenda

- * Sistemas de Nomes
 - * Por que Estudar Serviço de Nomes?
 - * Emprego
 - * Resolução de Nomes
 - * Características Desejáveis num Serviço de Nomes
 - * Abordagens para Resolução de Nomes
 - * Case: Domain Name System (DNS)
- * Sistema de Arquivos Distribuídos
 - * Visão Geral do Sistema de Arquivos
 - * Atributos dos Arquivos
 - * Operações Tradicionais no Unix
 - * Requisitos de Sistemas de Arquivos Distribuídos
 - * Case: Network File System (NFS)
 - * Auto Mounter



Você se lembra da Aula 4?

Desacoplamentos:

tempo e espaço

Pub/Sub

MOM

DSM

Espaço de Tuplas

Sistema de Nomes

Por que estudar serviço de nomes?

Em sistemas distribuídos,
uma série de entidades
podem ser referenciadas
por nomes

Computadores

Serviços

Objetos
Remotos

Usuários

Arquivos

Nomes são necessários para
acessar um recurso específico,
uma vez que existem muitos

Email

URL

Sistema de Nomes

Por que estudar serviço de nomes?

Sistema de nomes não servem somente para identificação, mas também para a descrição de atributos

Muitas vezes, um cliente não conhece o nome do serviço que quer acessar, mas conhece algumas de suas características

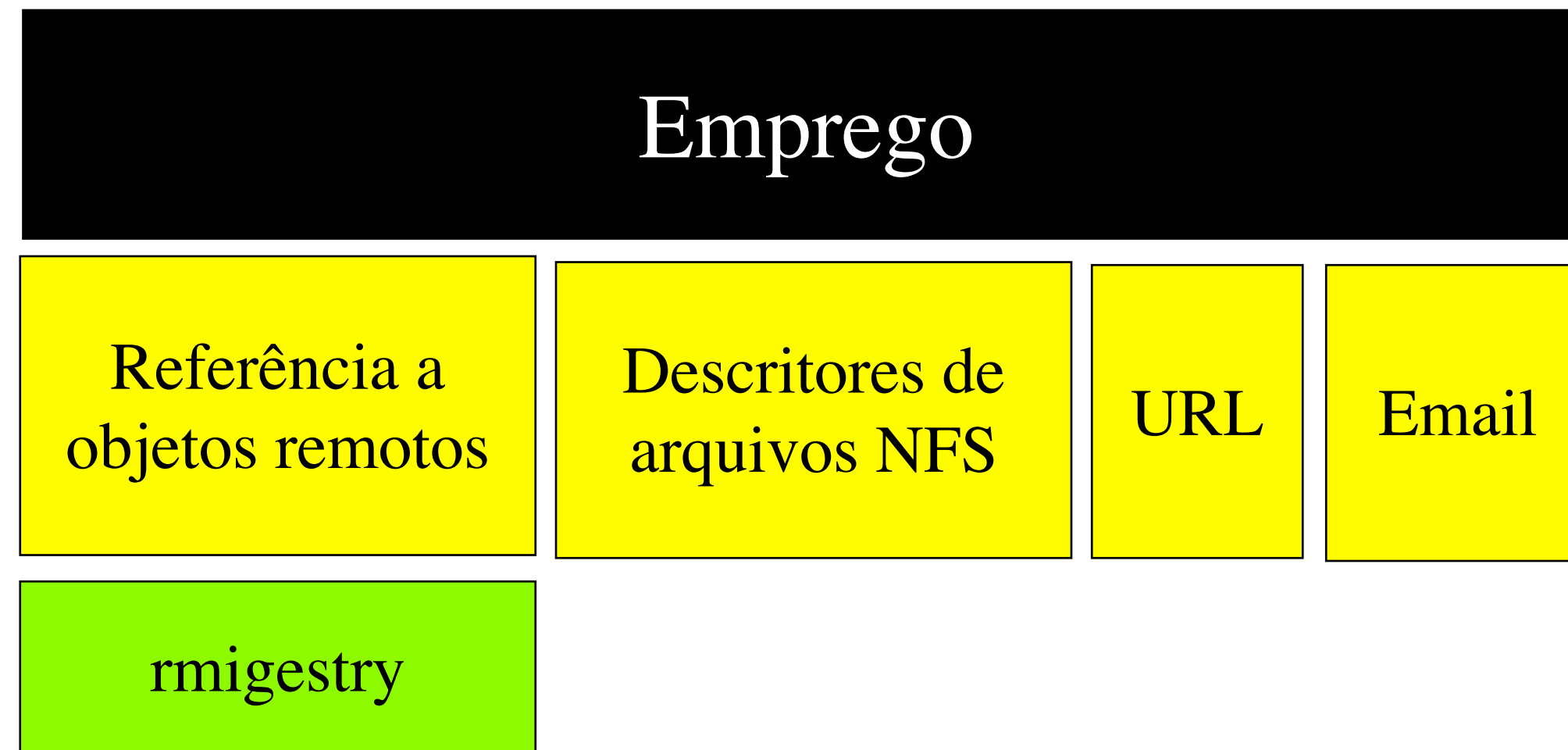
Case de Web Services

Serviço de
nomes

Identificação

Descrição de
atributos

Sistema de Nomes



Sistema de Nomes

Resolução de Nomes

Nome é traduzido em dados sobre o objeto ou entidade que está sendo referenciada

Necessário para fazer uma invocação sobre o objeto ou entidade no sistema distribuído

Exemplo

Requisição DNS

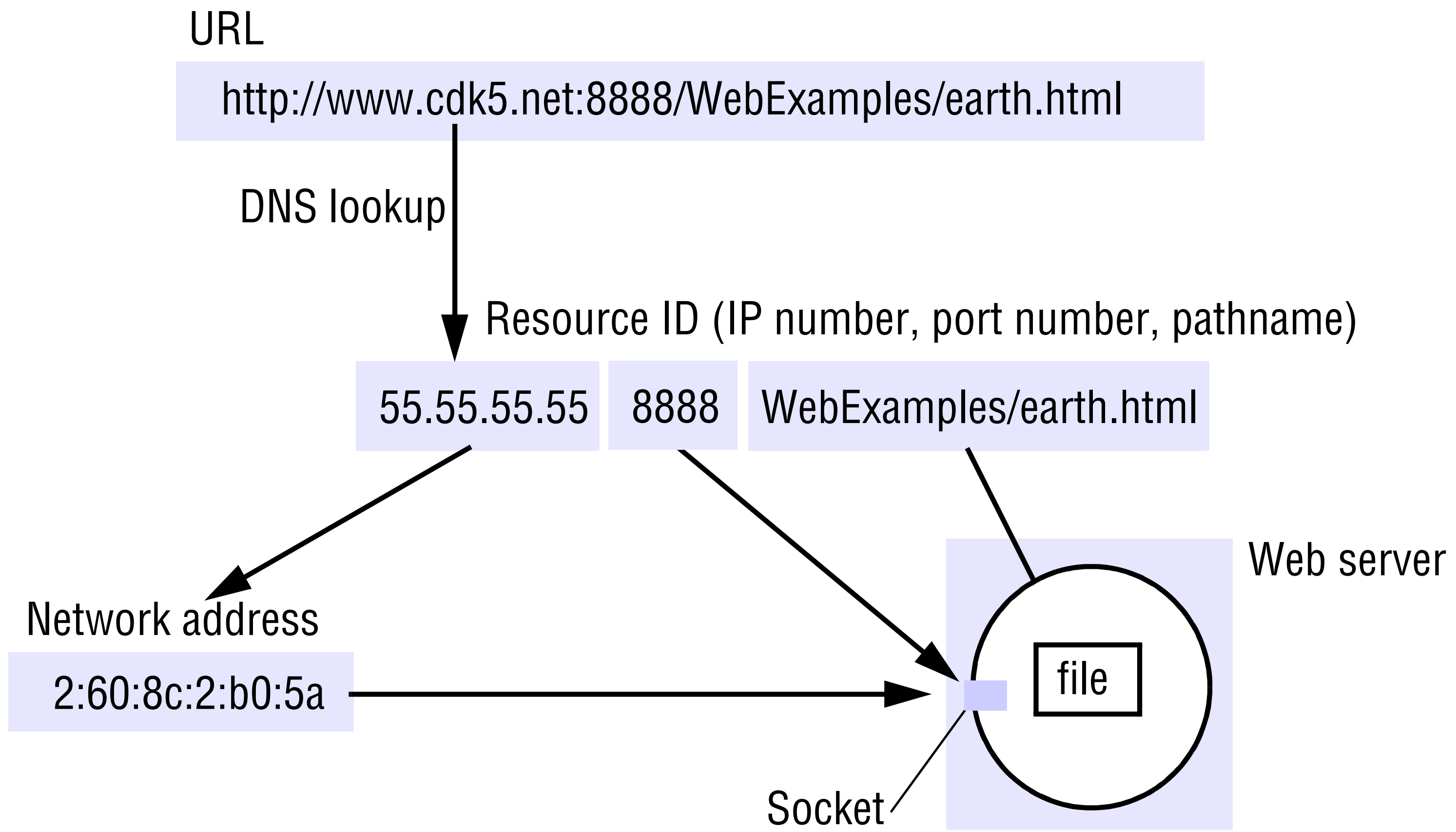
Associação entre um nome e um objeto

Binding

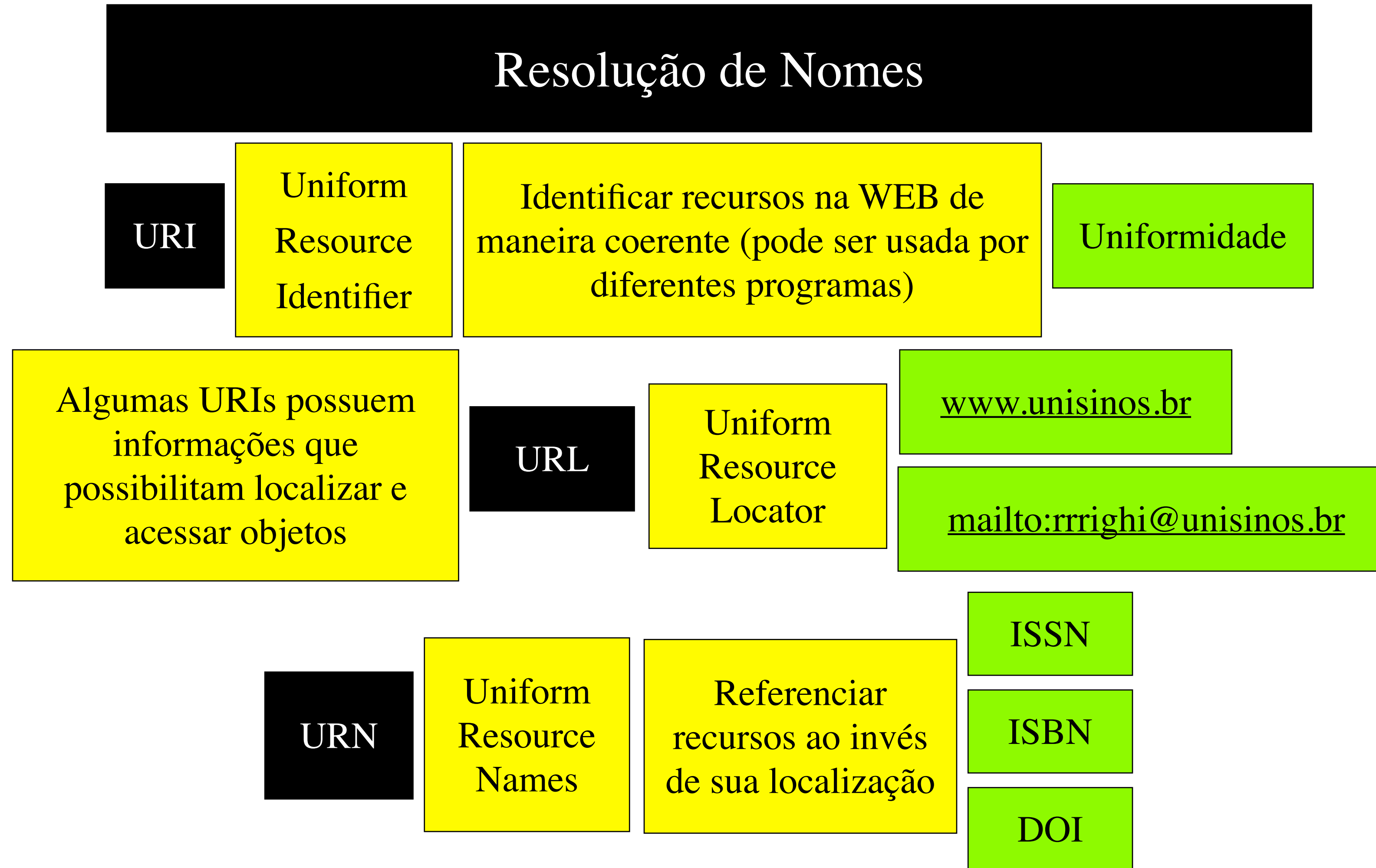
Em geral, nomes são mapeados (bound) para atributos dos objetos, ao invés da implementação dos objetos de fato

Sistema de Nomes

Resolução de Nomes



Sistema de Nomes



Sistema de Nomes

Resolução de Nomes

Serviço de Nomes

*A **name service** stores information about a collection of textual names, in the form of **bindings** between the **names** and the **attributes** of the entities they denote, such as users, computers, services and objects.*

Sistema de Nomes

Características Desejáveis para Sistemas de Nomes

Ideia

Tratar um número arbitrário de nomes e servir a um número arbitrário de organizações administrativas

Questões desejáveis

Um longo período de tempo

Alta disponibilidade

Isolamento de falhas

Segurança

Questões importantes

Hierarquia

Tempo de vida de um nome

Sistema de Nomes

Abordagens para Resolução de Nomes

Espaço de
nomes
hierárquico

Resolução de nomes é
um processo iterativo
ou recursivo

Nome é repetidamente
apresentado a um contexto de
nomes com o intuito de
localizar algum dos atributos os
quais referencia

Sistema de Nomes

Abordagens para Resolução de Nomes

Controlado pelo Cliente

Controlado pelo Servidor

Iterativo

Recursivo

Não Recursivo

Sistema de Nomes

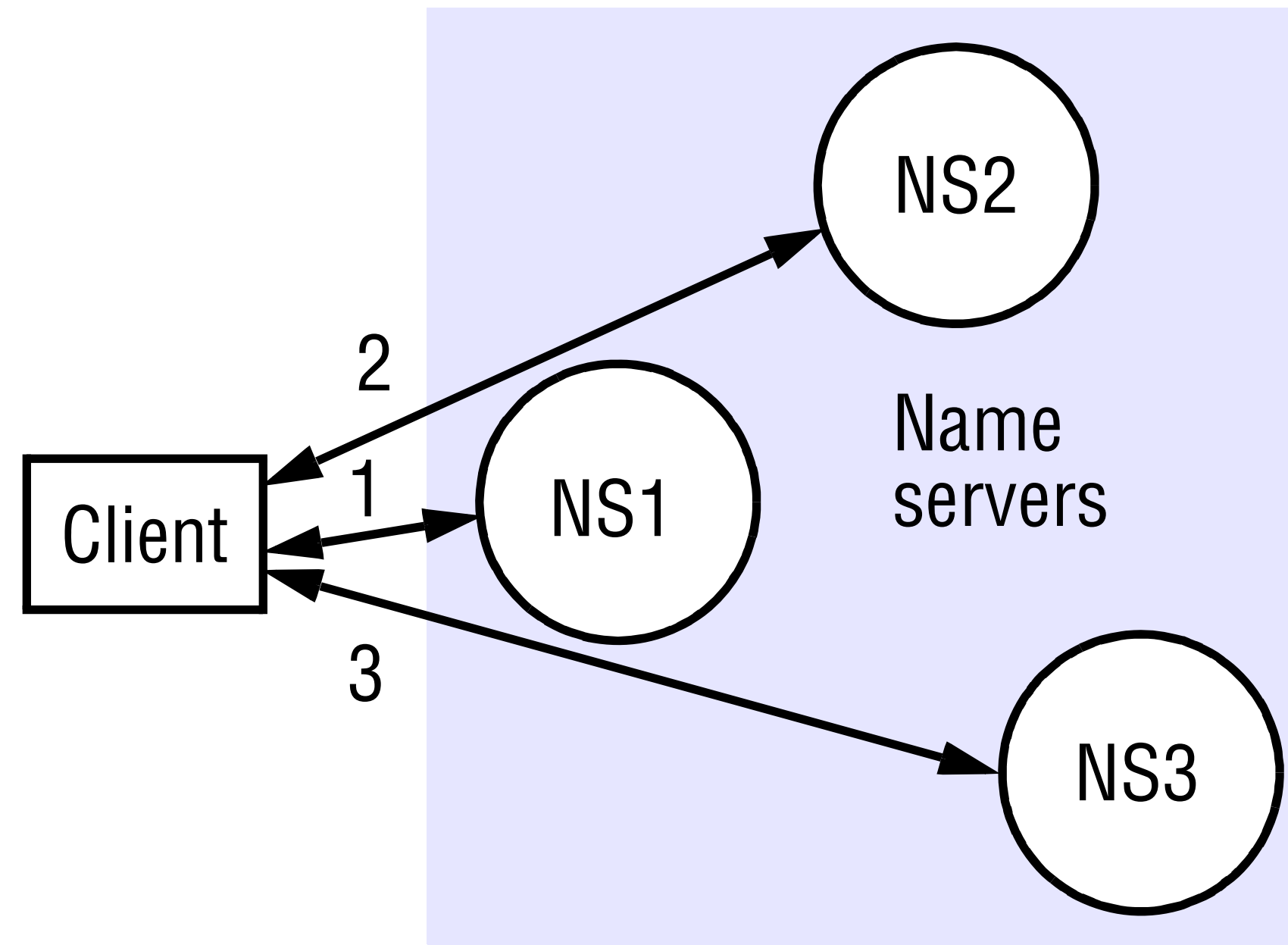
Abordagens para Resolução de Nomes

Navegação Iterativa

Controlado pelo cliente

Servidor de nome que não resolve um nome sugere outro servidor que pode ajudar

Existe um número máximo de tentativas na parte do cliente

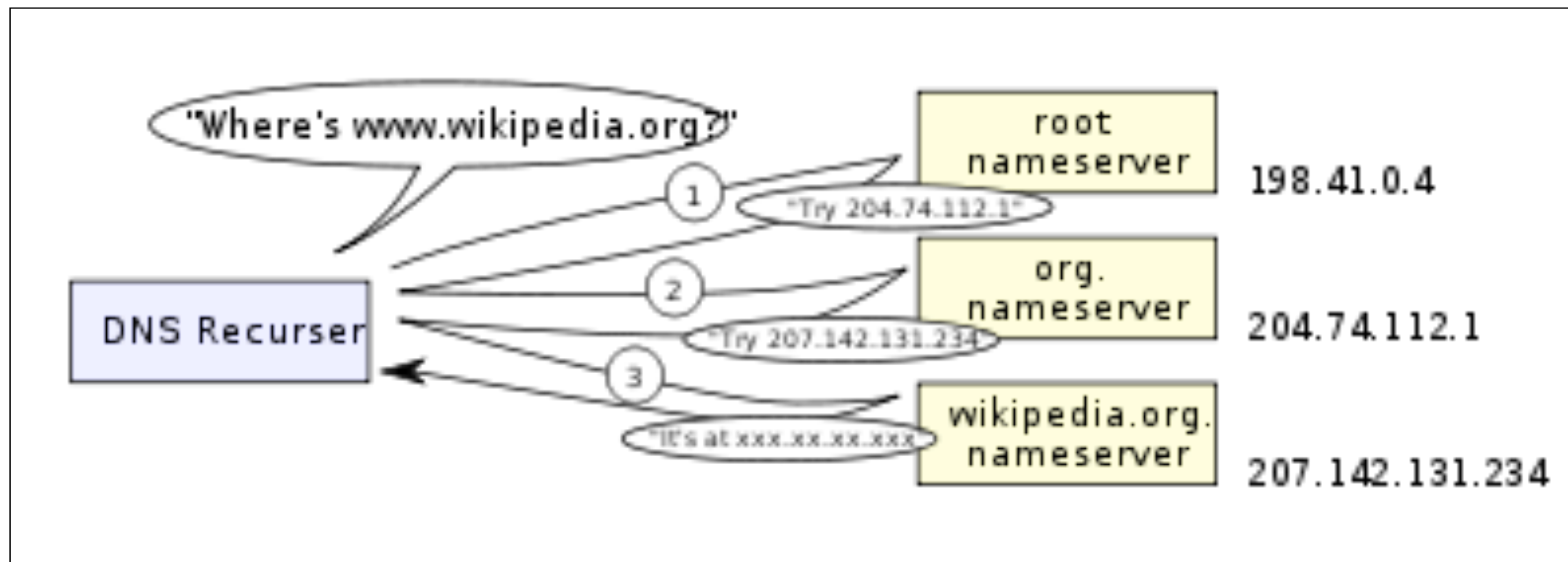


Sistema de Nomes

Abordagens para Resolução de Nomes

Navegação Iterativa

Controlado pelo cliente



Sistema de Nomes

Abordagens para Resolução de Nomes

Controlado pelo servidor

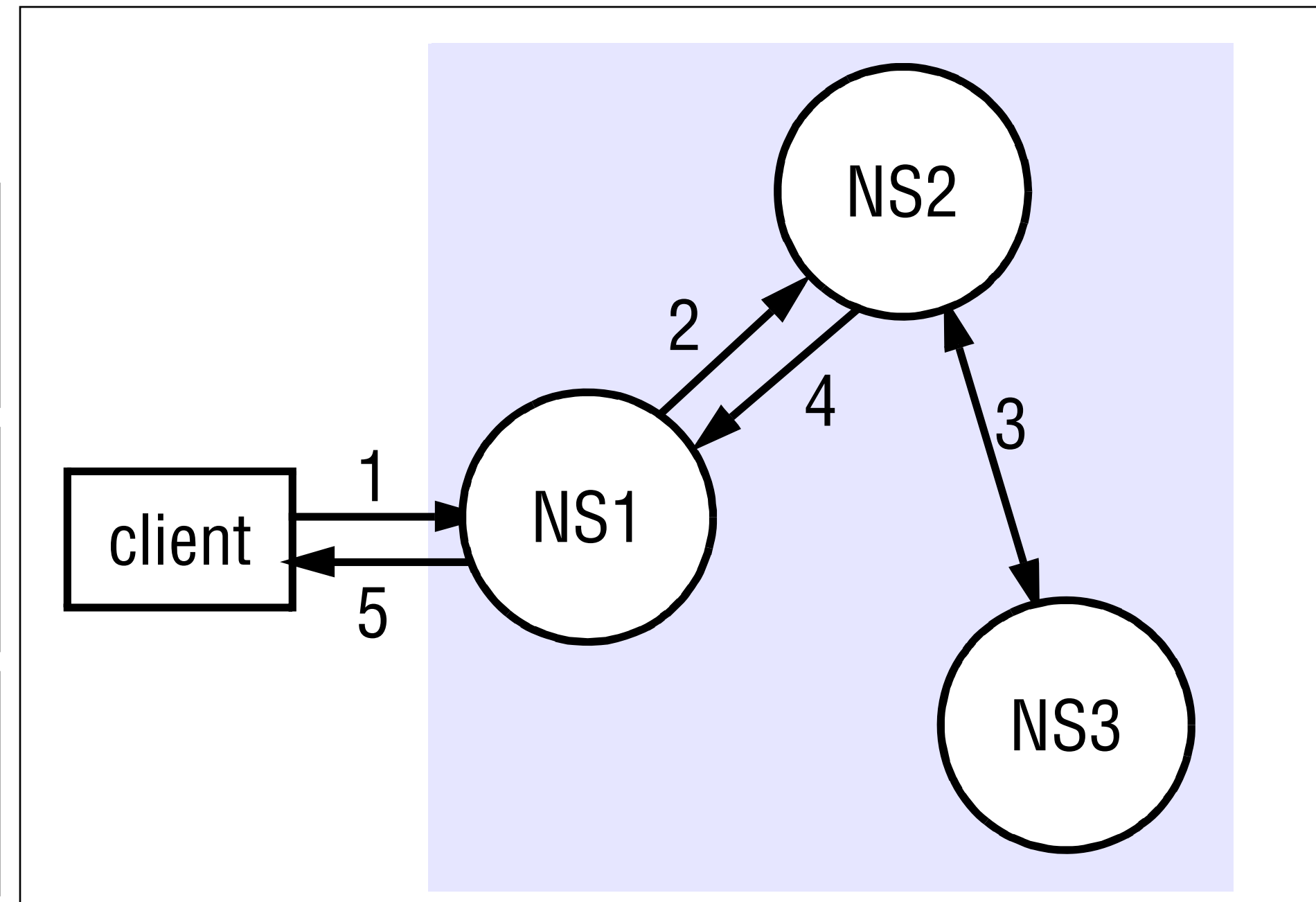
Navegação Recursiva

Cliente faz uma única requisição, que é ou não satisfeita

Cliente precisa conhecer somente um servidor de nomes

Servidores de nomes devem implementar o serviço recursivo

Junto com a chamada de recursão, passa-se também a quantidade corrente de tentativas

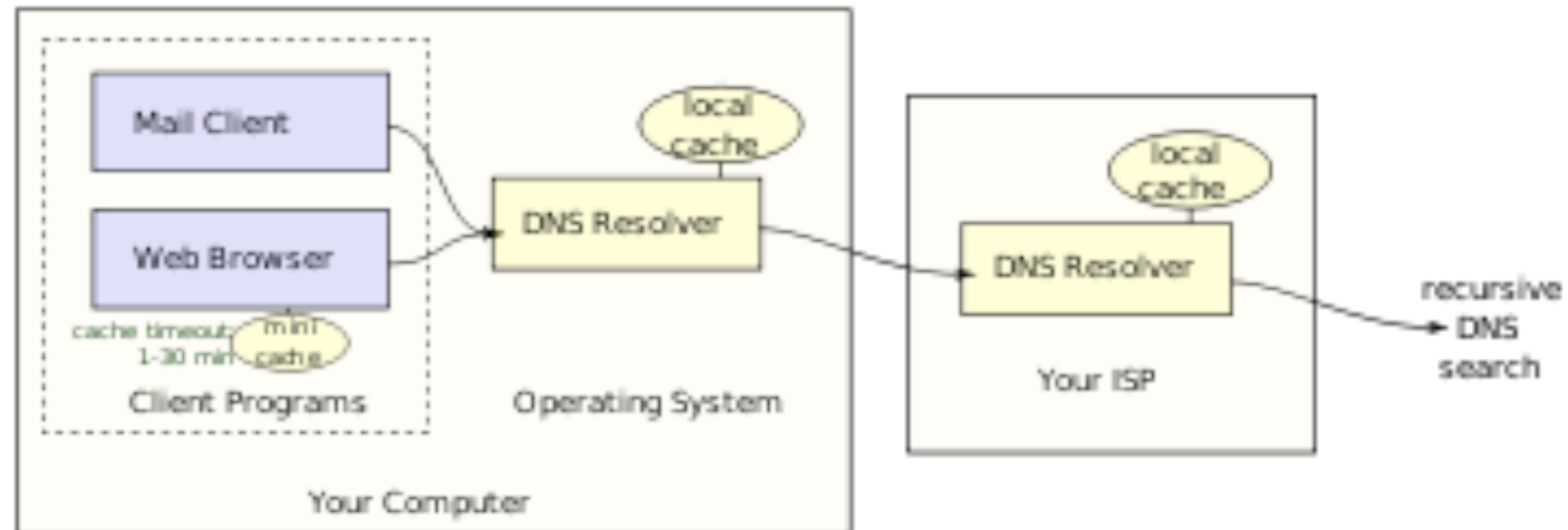


Sistema de Nomes

Abordagens para Resolução de Nomes

Controlado pelo servidor

Navegação Recursiva



Sistema de Nomes

Abordagens para Resolução de Nomes

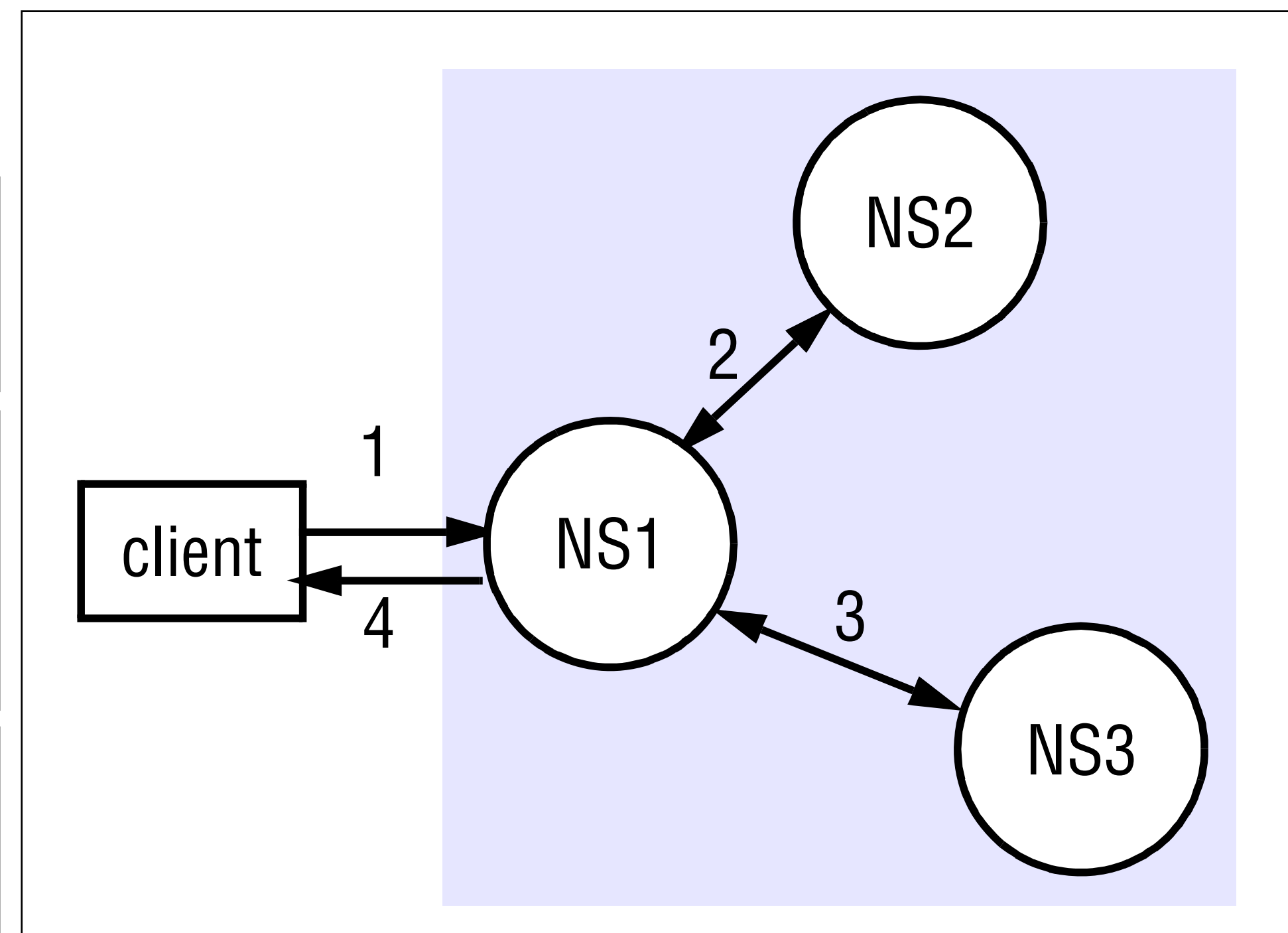
Controlado pelo servidor

Navegação Não-Recursiva

Cliente faz uma única requisição, que é ou não satisfeita

Existe um Servidor de Nomes que faz requisições iterativas para outros caso ele não resolver o nome

Método iterativo dentro do espaço de servidores



Sistema de Nomes

Domain Name System

Inventado em 1982

Mas e antes disso?

Existia a Internet?

Cada máquina na rede tinha um arquivo **HOSTS.TXT** que continha as traduções de nomes para endereços IP

Com o crescimento das redes, essa estratégia ficou **inviável**

Sistema de Nomes

Domain Name System

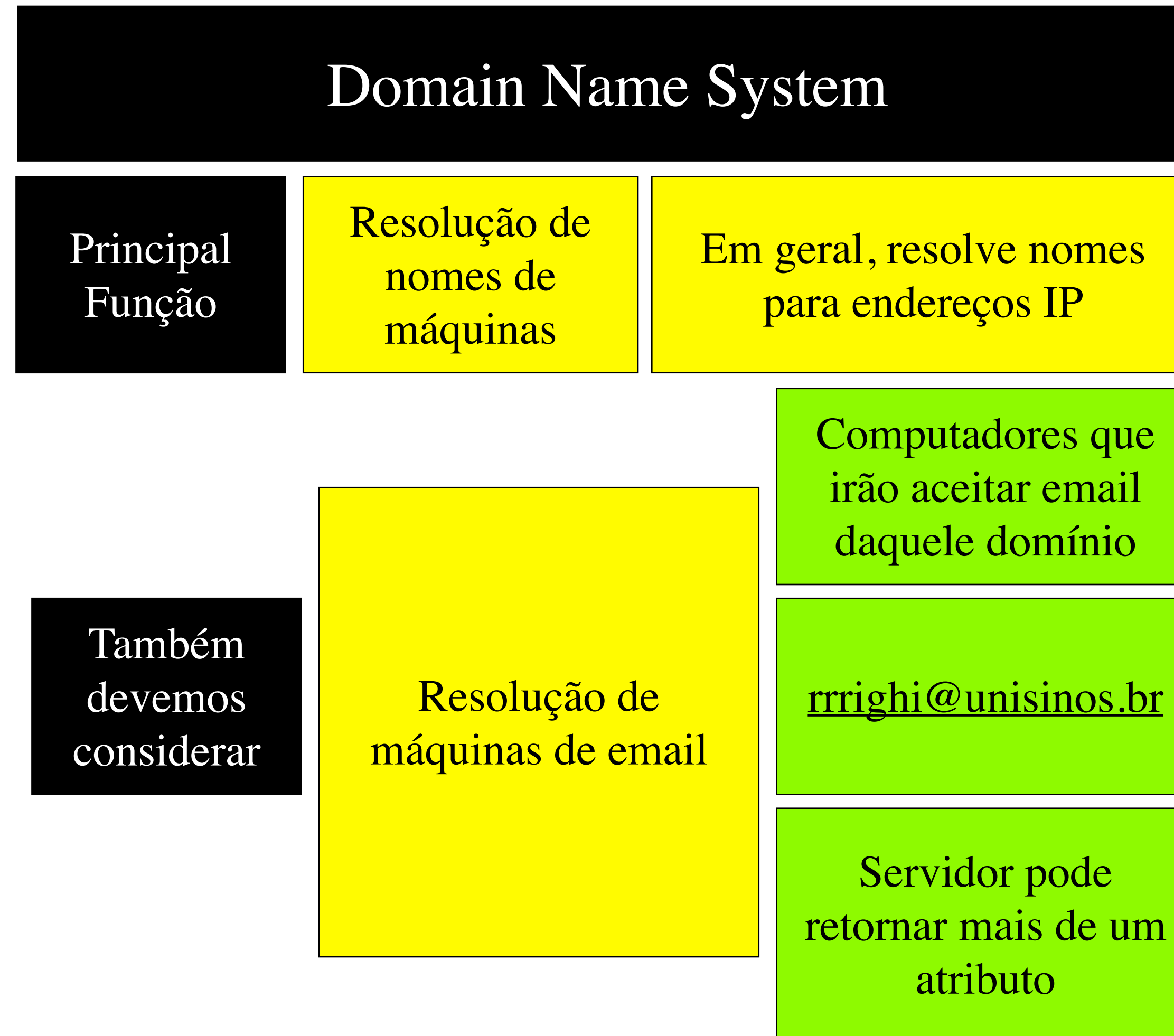
Milhões de domínios acessados por um grande número de clientes

Banco de dados distribuído é usado através da Internet

Nomes de domínios

<i>com</i>	—	Commercial organizations
<i>edu</i>	—	Universities and other educational institutions
<i>gov</i>	—	US governmental agencies
<i>mil</i>	—	US military organizations
<i>net</i>	—	Major network support centres
<i>org</i>	—	Organizations not mentioned above
<i>int</i>	—	International organizations

Sistema de Nomes



Sistema de Nomes

Domain Name System

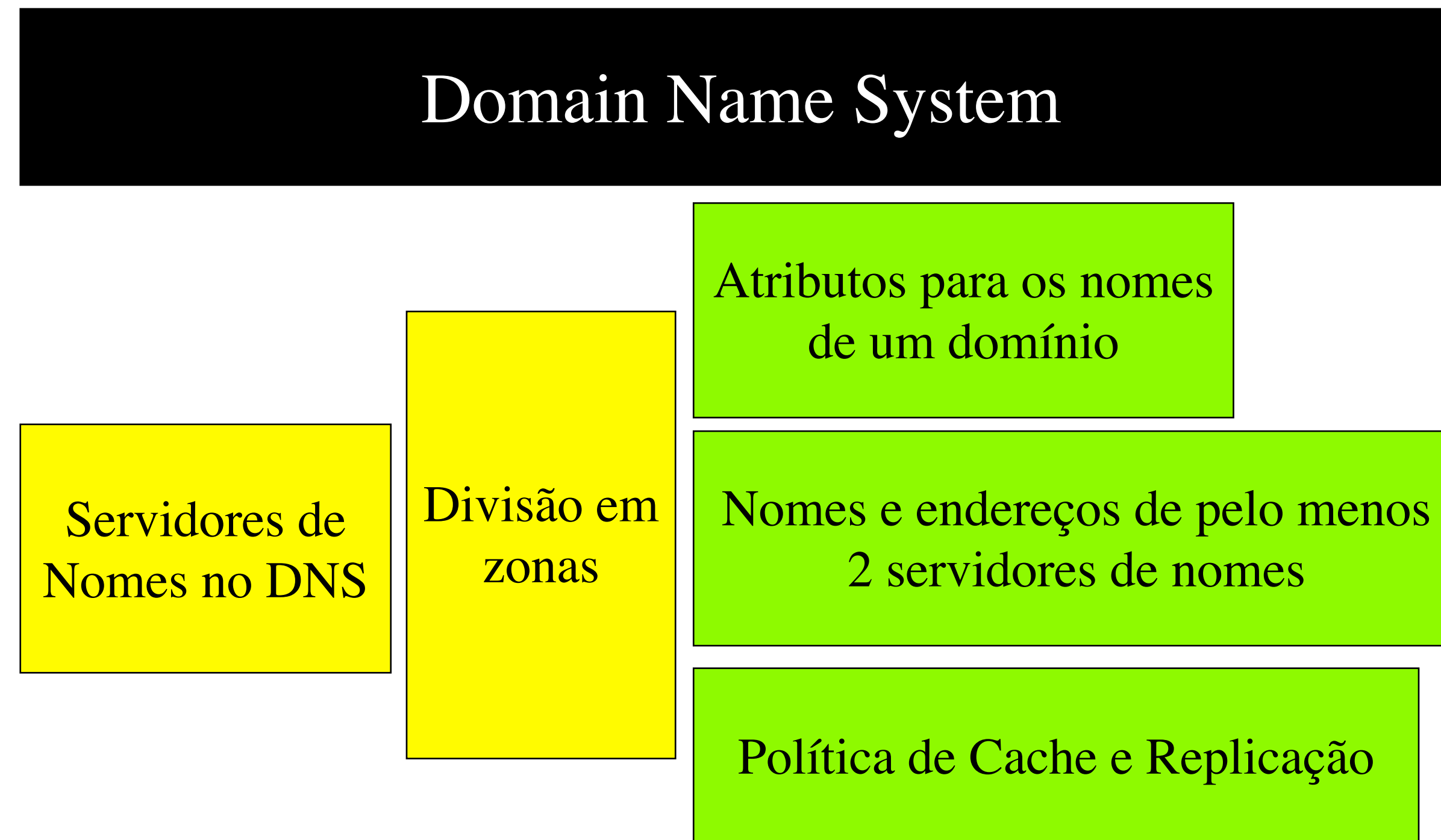
Questões Importantes

Alguns softwares requerem que um nome de domínio seja retornado para um dado endereço IP de entrada (operação reversa).

Informação da máquina

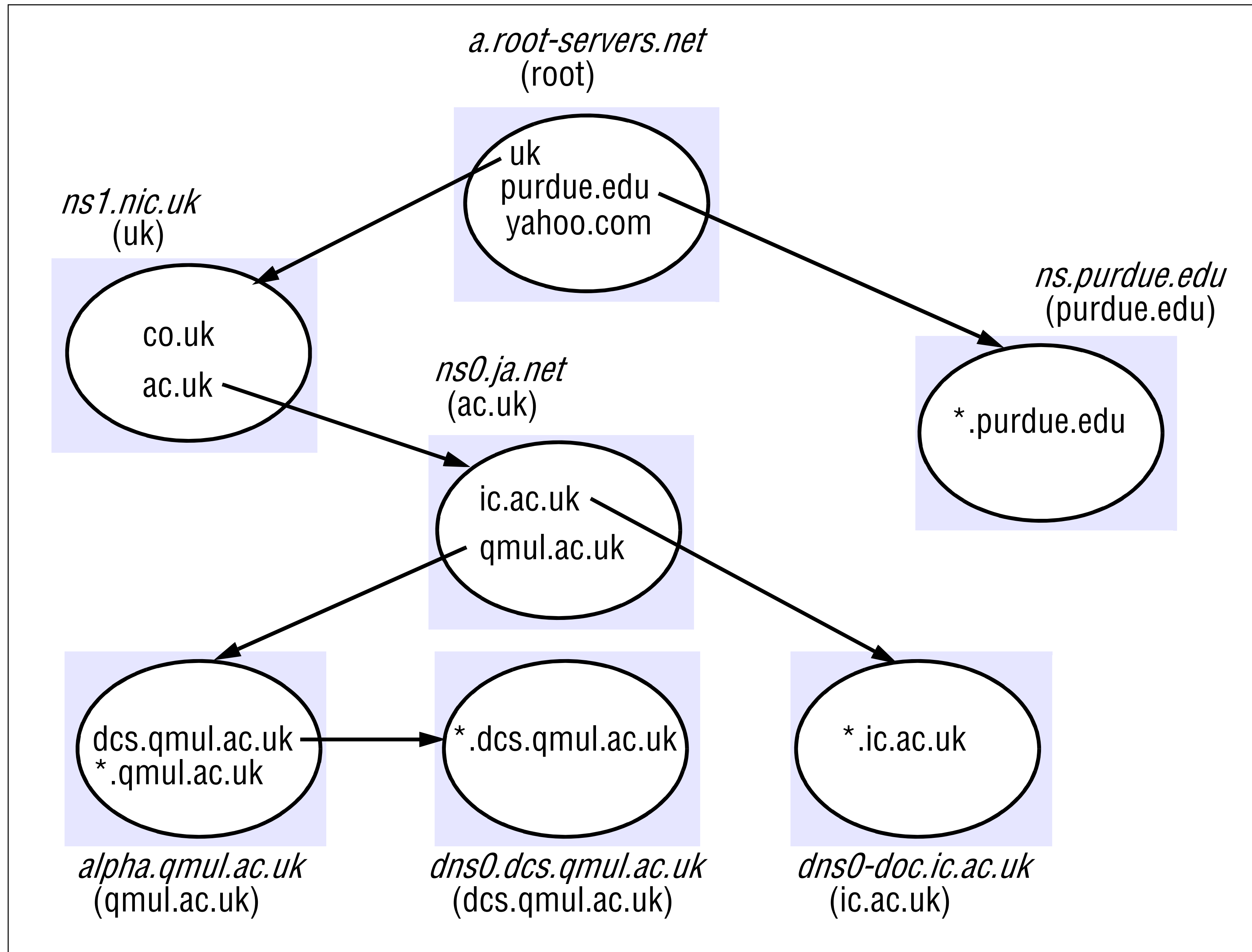
Servidores DNS podem guardar dados como a arquitetura da máquina e sistema operacional

Sistema de Nomes

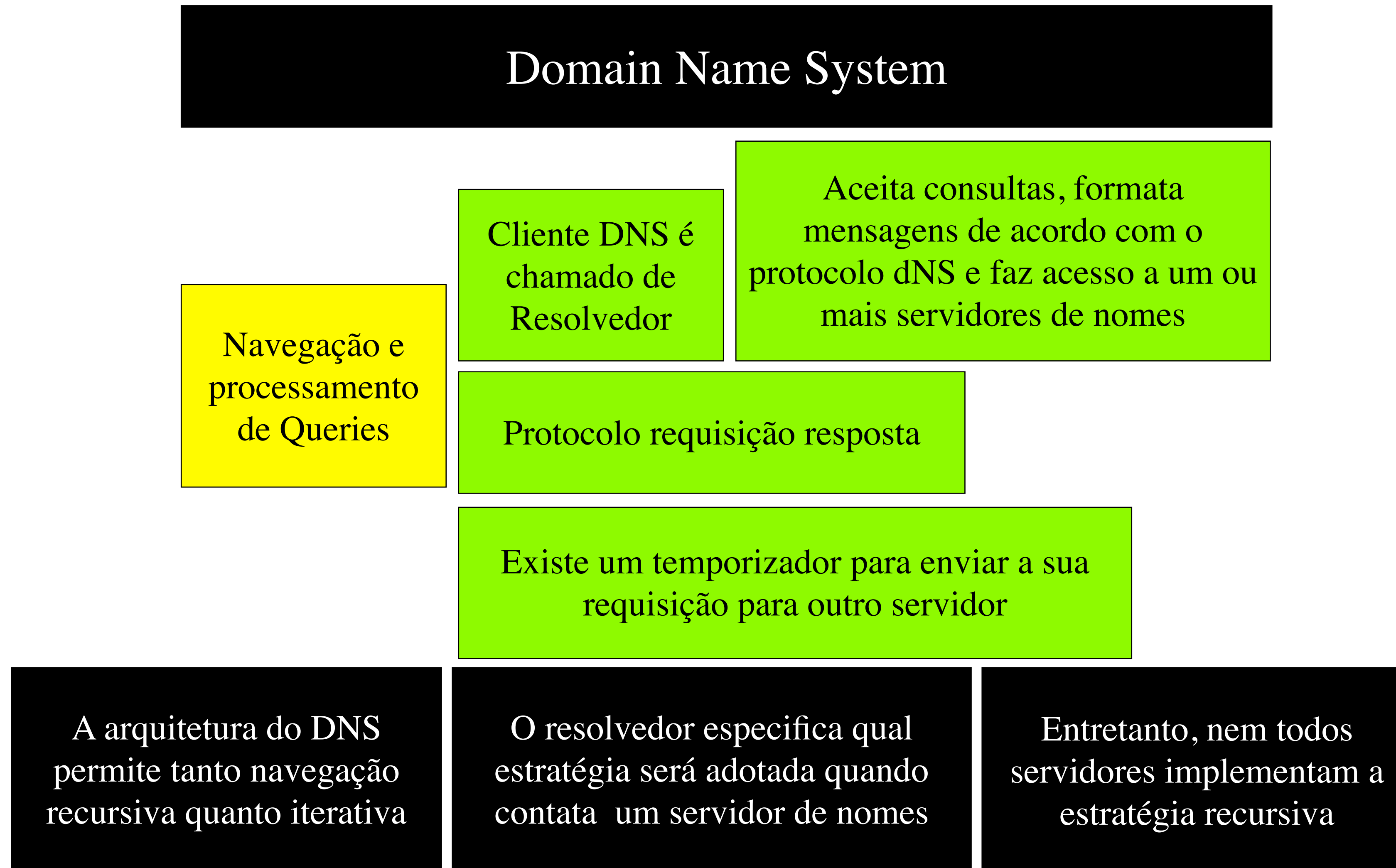


Sistema de Nomes

Domain Name System



Sistema de Nomes



Sistema de Nomes

Domain Name System

Campos de recursos

Dados de zonas são armazenados por servidores de nomes em arquivos, que possuem diversos campos

<i>Record type</i>	<i>Meaning</i>	<i>Main contents</i>
<i>A</i>	A computer address (IPv4)	IPv4 number
<i>AAAA</i>	A computer address (IPv6)	IPv6 number
<i>NS</i>	An authoritative name server	Domain name for server
<i>CNAME</i>	The canonical name for an alias	Domain name for alias
<i>SOA</i>	Marks the start of data for a zone	Parameters governing the zone
<i>PTR</i>	Domain name pointer (reverse lookups)	Domain name
<i>HINFO</i>	Host information	Machine architecture and operating system
<i>MX</i>	Mail exchange	List of <preference, host> pairs
<i>TXT</i>	Text string	Arbitrary text

Sistema de Nomes

Domain Name System

<i>domain name</i>	<i>time to live</i>	<i>class</i>	<i>type</i>	<i>value</i>
<i>dcs.qmul.ac.uk</i>	<i>1D</i>	<i>IN</i>	<i>NS</i>	<i>dns0</i>
<i>dcs.qmul.ac.uk</i>	<i>1D</i>	<i>IN</i>	<i>NS</i>	<i>dns1</i>
<i>dcs.qmul.ac.uk</i>	<i>1D</i>	<i>IN</i>	<i>MX</i>	<i>1 mail1.qmul.ac.uk</i>
<i>dcs.qmul.ac.uk</i>	<i>1D</i>	<i>IN</i>	<i>MX</i>	<i>2 mail2.qmul.ac.uk</i>

Sistema de Nomes

Domain Name System

E caso tivermos mais de um nome para o mesmo IP, como podemos implementar?

Uso do campo CNAME

<i>domain name</i>	<i>time to live</i>	<i>class</i>	<i>type</i>	<i>value</i>
<i>www</i>	<i>1D</i>	<i>IN</i>	<i>CNAME</i>	traffic
<i>traffic</i>	<i>1D</i>	<i>IN</i>	<i>A</i>	138.37.95.150

Sistema de Nomes

Você conhece o DynDNS?

Serviço que atribui um nome a um IP que muda constantemente

Existem diversos roteadores e pontos de acesso que possuem um cliente DynDNS instalados

Precisando de servidores DNS?

Que tal aqueles disponibilizados pelo Google

8.8.8.8

8.8.4.4



Ufa! Ainda bem que terminou. Mas ainda falta o NFS. Vamos lá!

Sistema de Arquivos Distribuídos

Visão Geral de Sistema de Arquivos

	<i>Sharing</i>	<i>Persistence</i>	<i>Distributed cache/replicas</i>	<i>Consistency maintenance</i>	<i>Example</i>
Main memory	×	×	×	1	RAM
File system	×	✓	×	1	UNIX file system
Distributed file system	✓	✓	✓	✓	Sun NFS
Web	✓	✓	✓	×	Web server
Distributed shared memory	✓	×	✓	✓	Ivy (DSM, Ch. 6)
Remote objects (RMI/ORB)	✓	×	×	1	CORBA
Persistent object store	✓	✓	×	1	CORBA Persistent State Service
Peer-to-peer storage system	✓	✓	✓	2	OceanStore (Ch. 10)

Types of consistency:

1: strict one-copy ✓: slightly weaker guarantees 2: considerably weaker guarantees

Sistema de Arquivos Distribuídos

Atributos dos Arquivos

File length
Creation timestamp
Read timestamp
Write timestamp
Attribute timestamp
Reference count
Owner
File type
Access control list

Sistema de Arquivos Distribuídos

Operações com arquivos no Unix

<i>filedes</i> = <i>open</i> (<i>name</i> , <i>mode</i>)	Opens an existing file with the given <i>name</i> .
<i>filedes</i> = <i>creat</i> (<i>name</i> , <i>mode</i>)	Creates a new file with the given <i>name</i> .
	Both operations deliver a file descriptor referencing the open file. The <i>mode</i> is <i>read</i> , <i>write</i> or both.
<i>status</i> = <i>close</i> (<i>filedes</i>)	Closes the open file <i>filedes</i> .
<i>count</i> = <i>read</i> (<i>filedes</i> , <i>buffer</i> , <i>n</i>)	Transfers <i>n</i> bytes from the file referenced by <i>filedes</i> to <i>buffer</i> .
<i>count</i> = <i>write</i> (<i>filedes</i> , <i>buffer</i> , <i>n</i>)	Transfers <i>n</i> bytes to the file referenced by <i>filedes</i> from <i>buffer</i> .
	Both operations deliver the number of bytes actually transferred and advance the read-write pointer.
<i>pos</i> = <i>lseek</i> (<i>filedes</i> , <i>offset</i> , <i>whence</i>)	Moves the read-write pointer to <i>offset</i> (relative or absolute, depending on <i>whence</i>).
<i>status</i> = <i>unlink</i> (<i>name</i>)	Removes the file <i>name</i> from the directory structure. If the file has no other names, it is deleted.
<i>status</i> = <i>link</i> (<i>name1</i> , <i>name2</i>)	Adds a new name (<i>name2</i>) for a file (<i>name1</i>).
<i>status</i> = <i>stat</i> (<i>name</i> , <i>buffer</i>)	Puts the file attributes for file <i>name</i> into <i>buffer</i> .

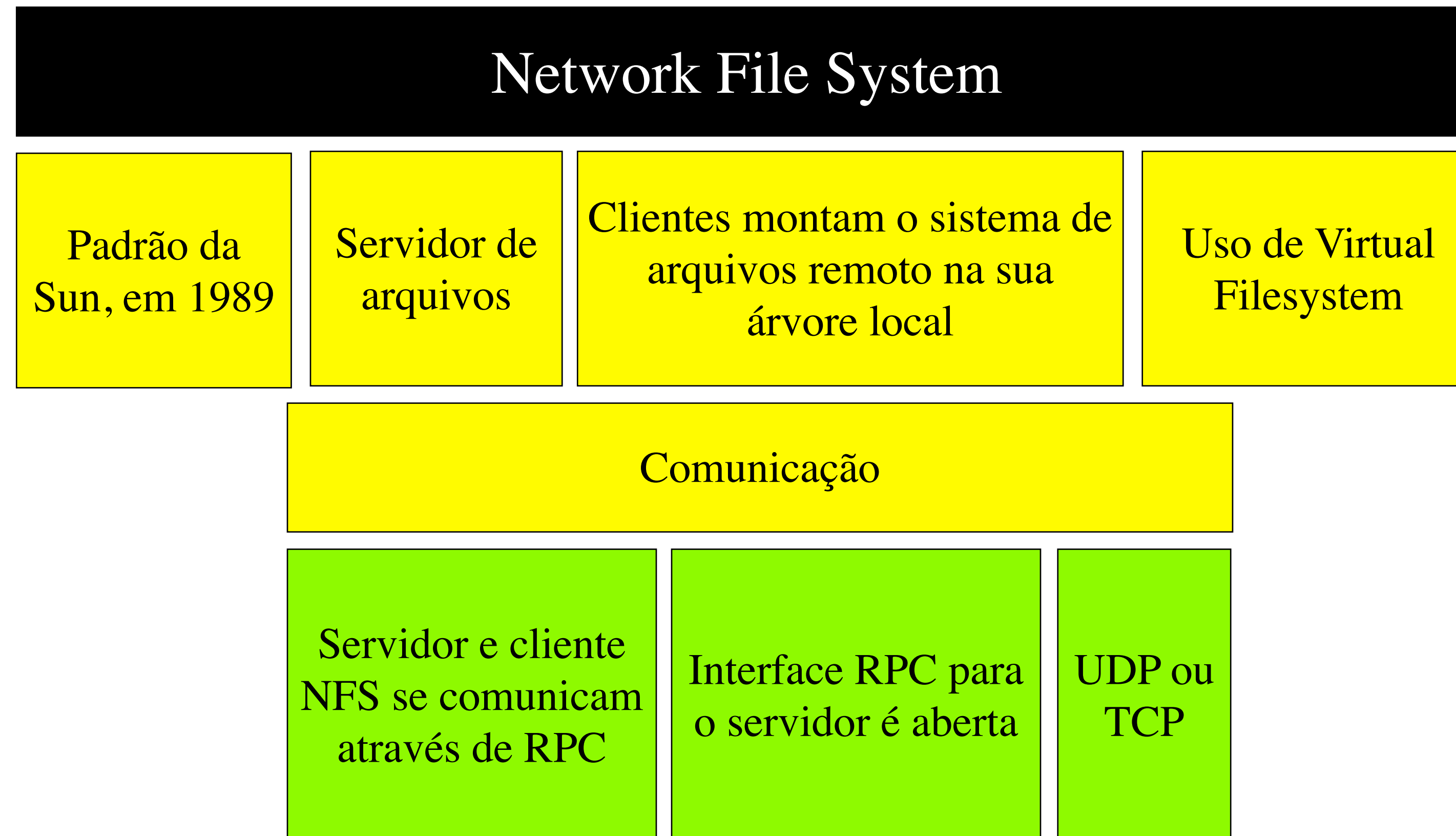
Interface do Virtual File System

Sistema de Arquivos Distribuídos

Requisitos de Sistema de Arquivos Distribuídos

Transparência de acesso	Transparência de localização	Transparência de mobilidade	Transparência de desempenho	Transparência de escalabilidade
Cliente não está ciente da distribuição dos arquivos	Espaço de nomes para arquivos é uniforme	Arquivos podem ser movidos por administradores do sistema ou automaticamente	Clientes possuem acesso satisfatório para a leitura e escrita a arquivos	Expansão da infraestrutura deve ser acompanhada pela qualidade do serviço prestado

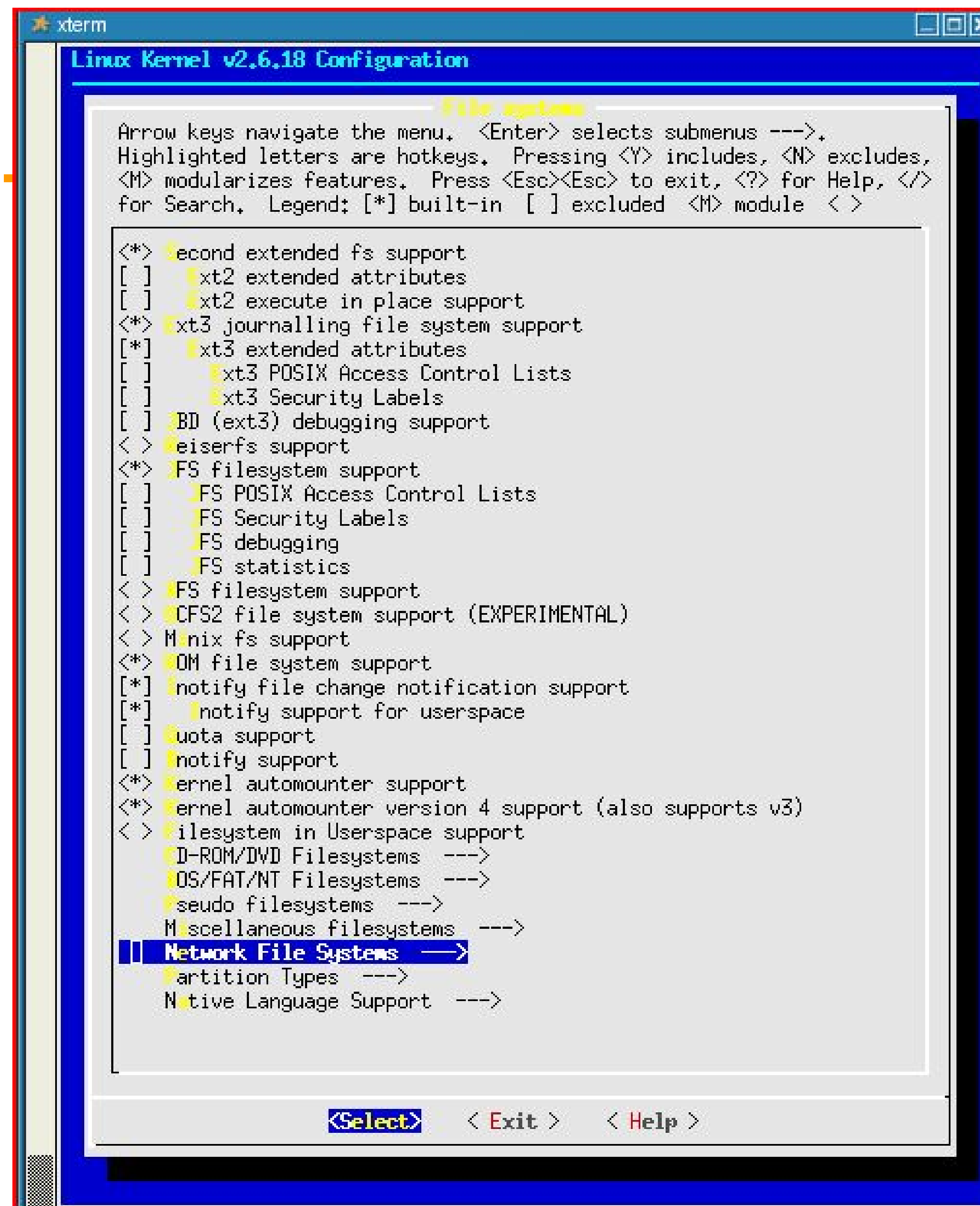
Sistema de Arquivos Distribuídos



Sistema de Arquivos Distribuídos

Network
File
System

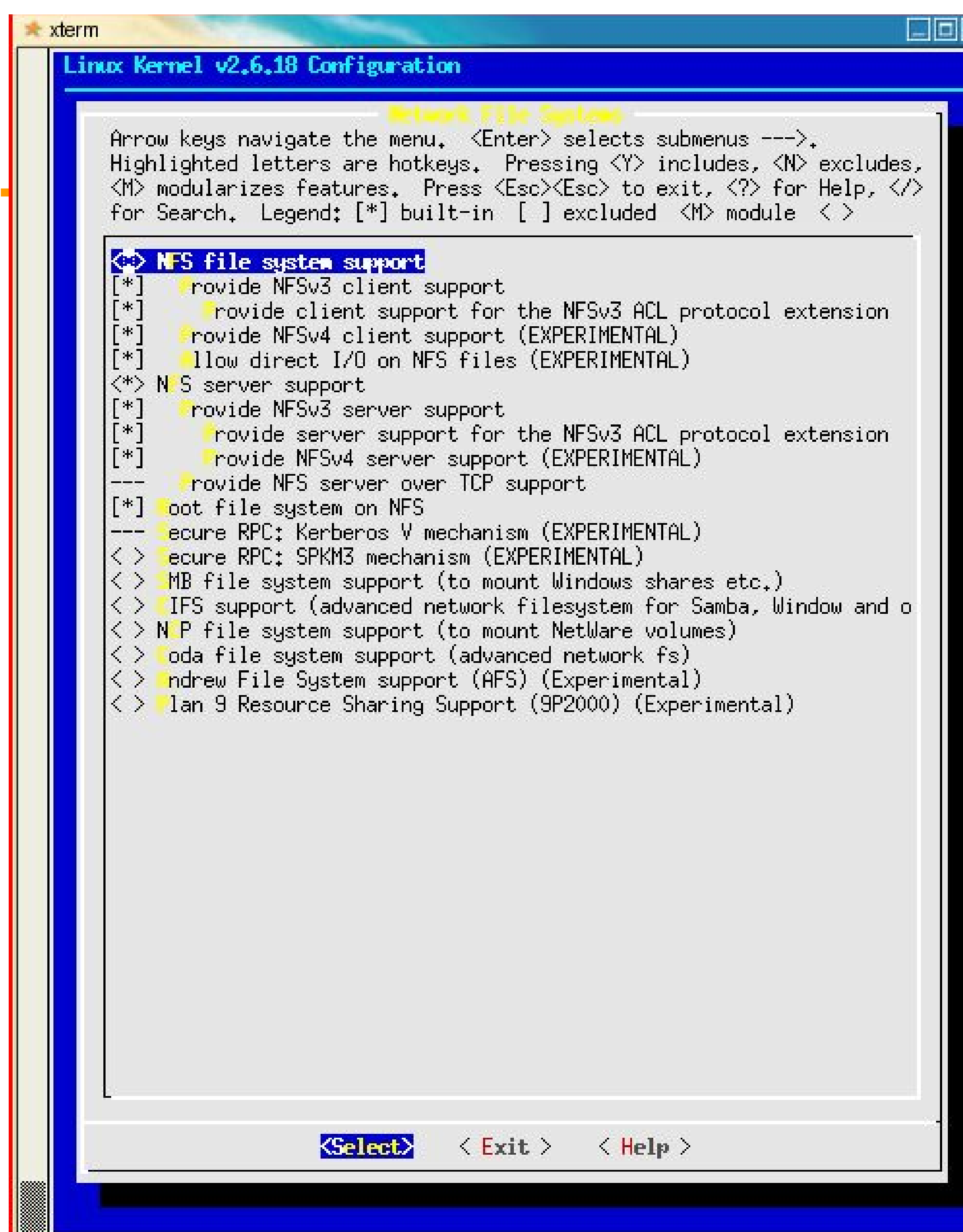
Suporte ao
Servidor NFS
está no Kernel



Sistema de Arquivos Distribuídos

Network
File
System

Suporte ao
Servidor NFS
está no Kernel



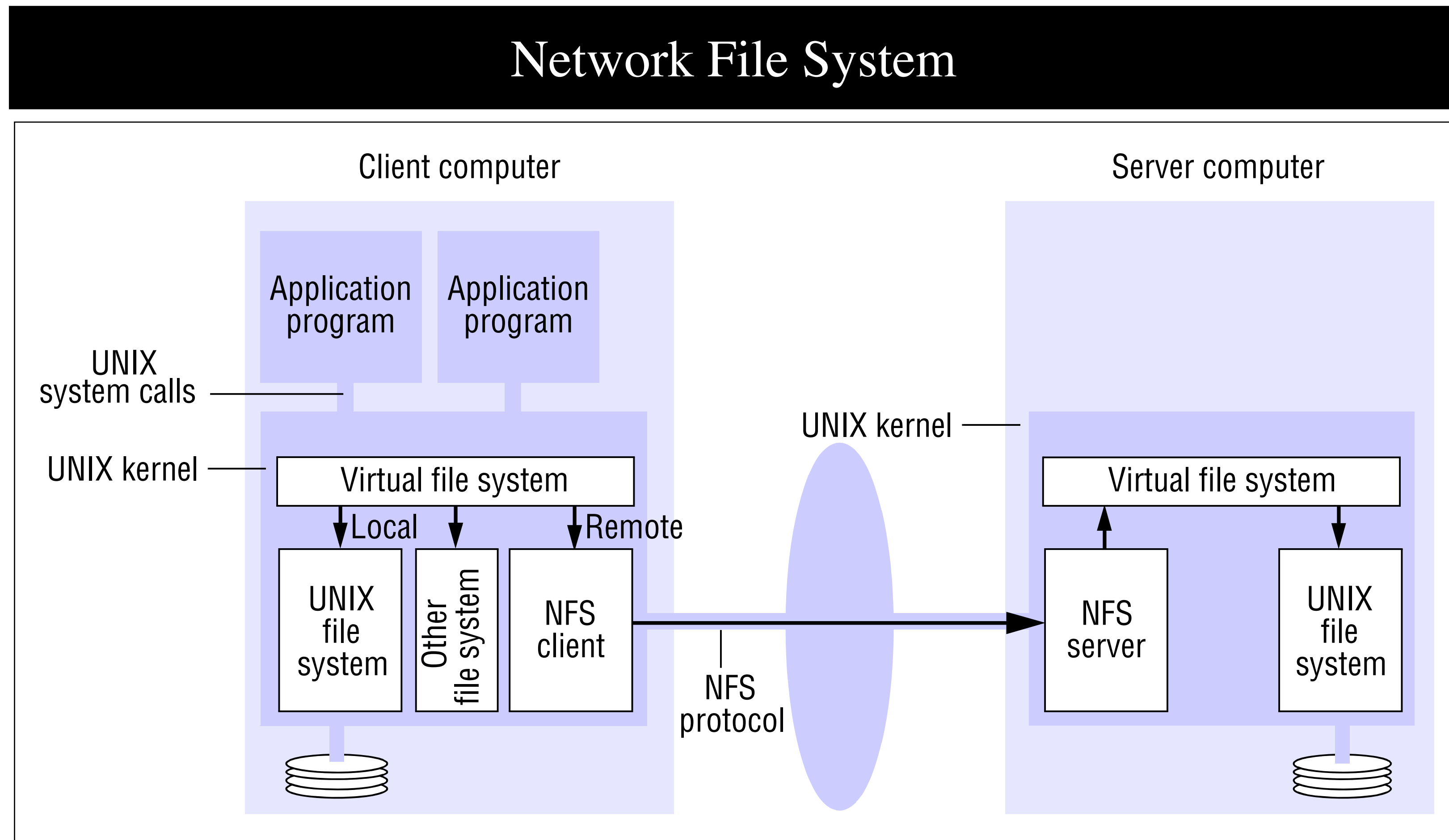
The screenshot shows the 'Linux Kernel v2.6.18 Configuration' window. At the top, it says 'Network File System'. Below this, there is a paragraph explaining the navigation: 'Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus --->. Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [] excluded <M> module < >'.

The main menu is titled 'NFS file system support' and contains the following options:

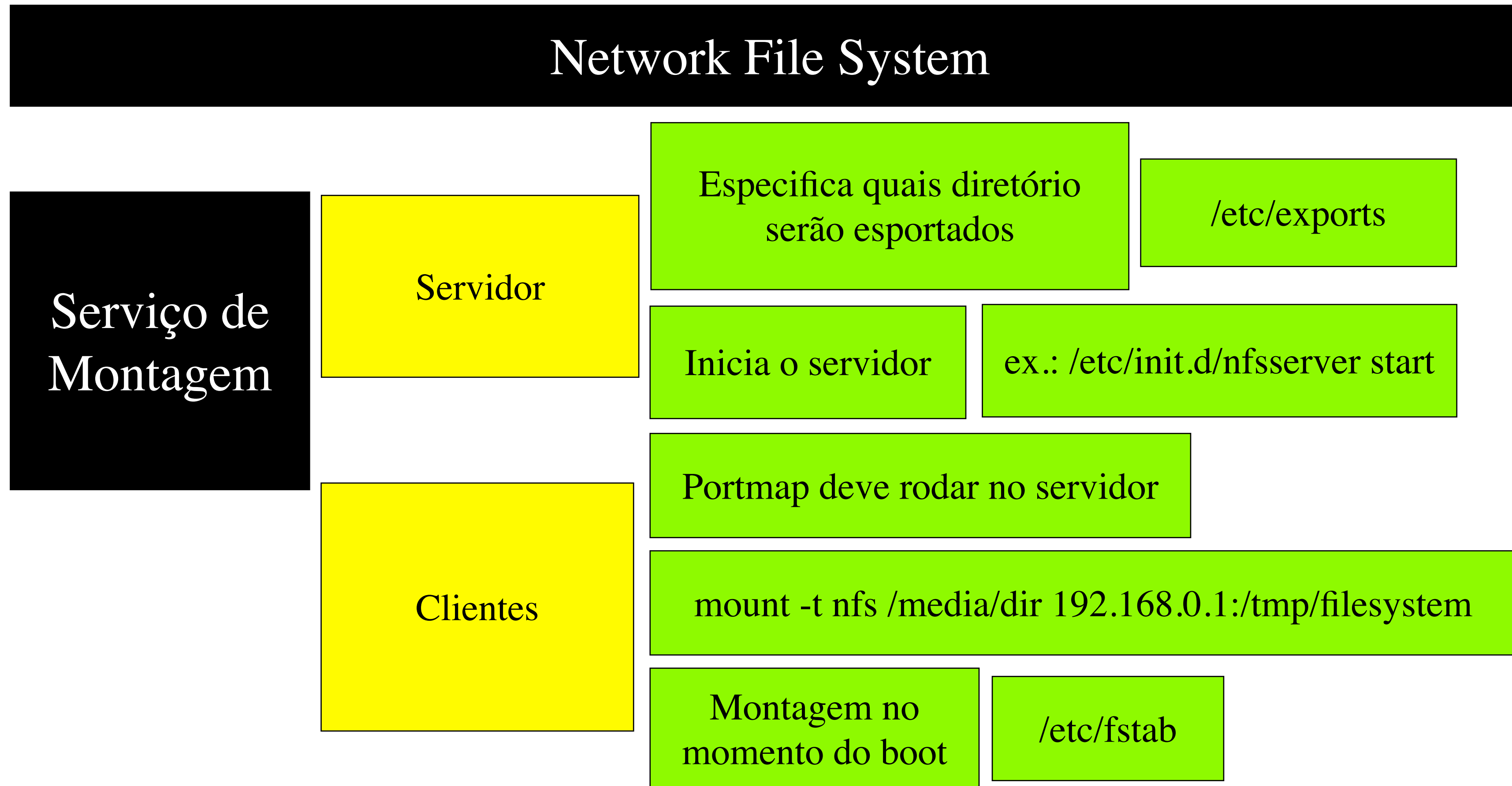
- [*] Provide NFSv3 client support
- [*] Provide client support for the NFSv3 ACL protocol extension
- [*] Provide NFSv4 client support (EXPERIMENTAL)
- [*] Allow direct I/O on NFS files (EXPERIMENTAL)
- <M> NFS server support
 - [*] Provide NFSv3 server support
 - [*] Provide server support for the NFSv3 ACL protocol extension
 - [*] Provide NFSv4 server support (EXPERIMENTAL)
 - Provide NFS server over TCP support
- [*] Boot file system on NFS
- Secure RPC: Kerberos V mechanism (EXPERIMENTAL)
- < > Secure RPC: SPKM3 mechanism (EXPERIMENTAL)
- < > SMB file system support (to mount Windows shares etc.)
- < > IFS support (advanced network filesystem for Samba, Window and o
- < > NCP file system support (to mount NetWare volumes)
- < > Coda file system support (advanced network fs)
- < > Andrew File System support (AFS) (Experimental)
- < > Plan 9 Resource Sharing Support (9P2000) (Experimental)

At the bottom of the window, there are three buttons: '<Select>', '< Exit >', and '< Help >'.

Sistema de Arquivos Distribuídos

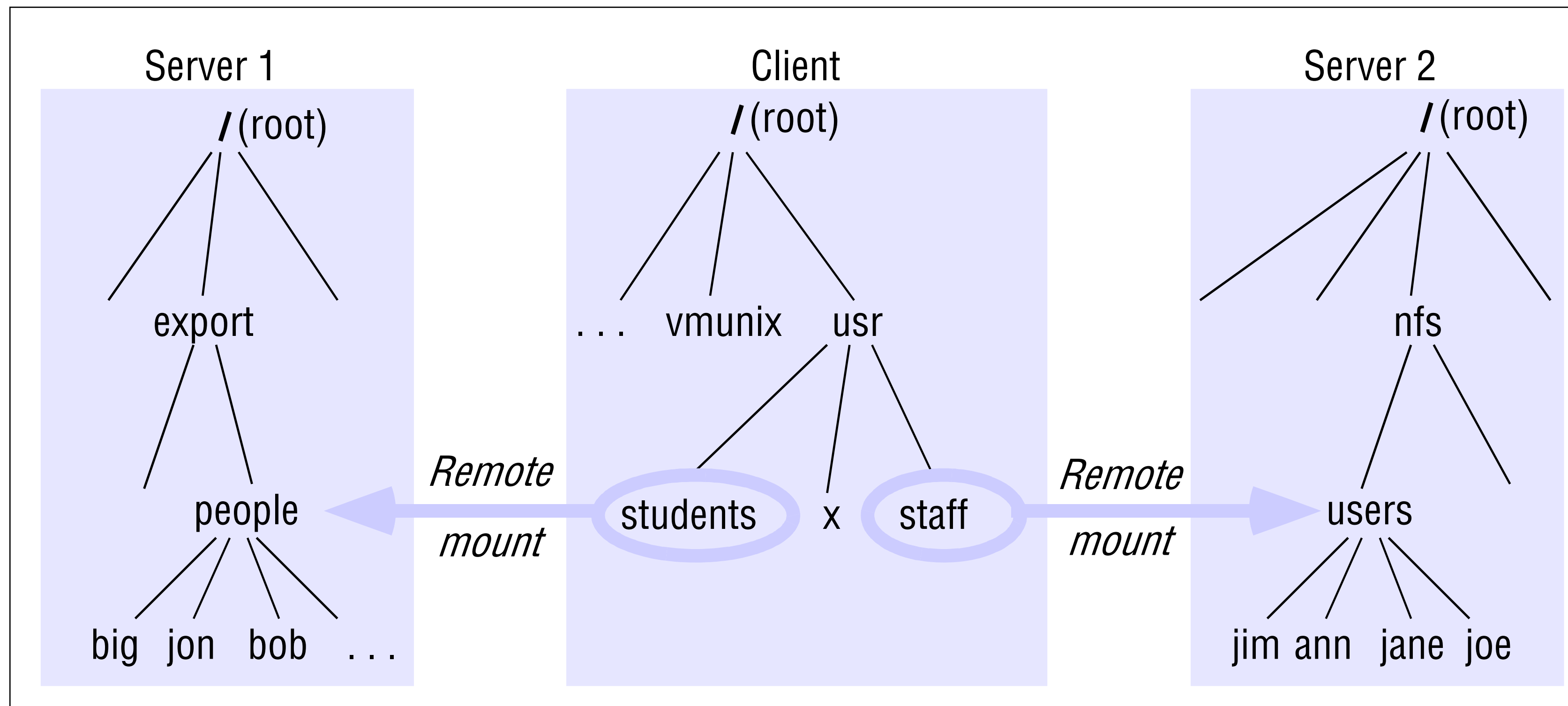


Sistema de Arquivos Distribuídos



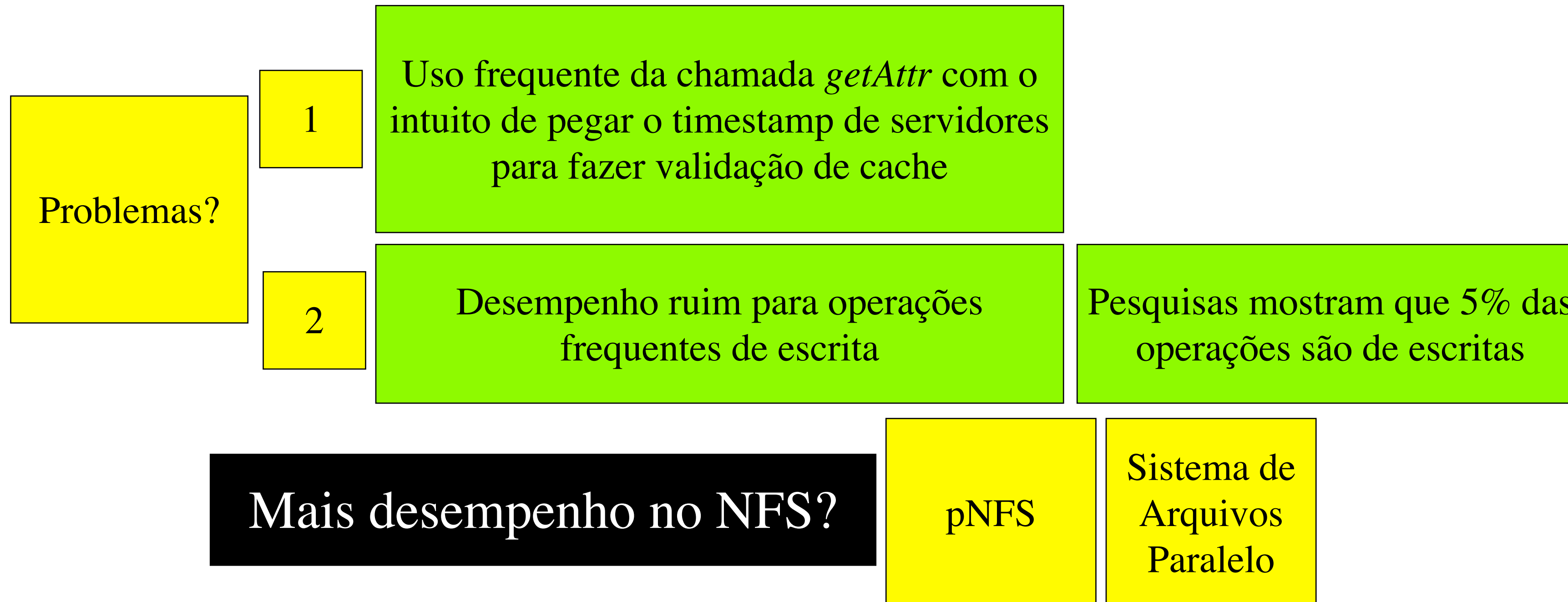
Sistema de Arquivos Distribuídos

Network File System



Sistema de Arquivos Distribuídos

Network File System



Sistema de Arquivos Distribuídos

NFS no Geral

Suporta
diferentes
hardwares e
sistemas
operacionais

Sem transpa-
rência de
mobilidade

Transparência de
acesso, sem
modificar as
aplicações

Transparência
de localização

Escalabilidade
depende se
determinados
arquivos são os
mais acessados

Posso ter
segurança
junto com o
Kerberos

Migração de
arquivos não é
suportada

Sistema de Arquivos Distribuídos

